

KDMS 이관 흐름도

KDMS-D03 · v0.2 · 2026-10-09

워터마크 → 전체 적재 → 변경분 반영 → 쓰기 중지 → 마지막 반영 → 검증 → 전환

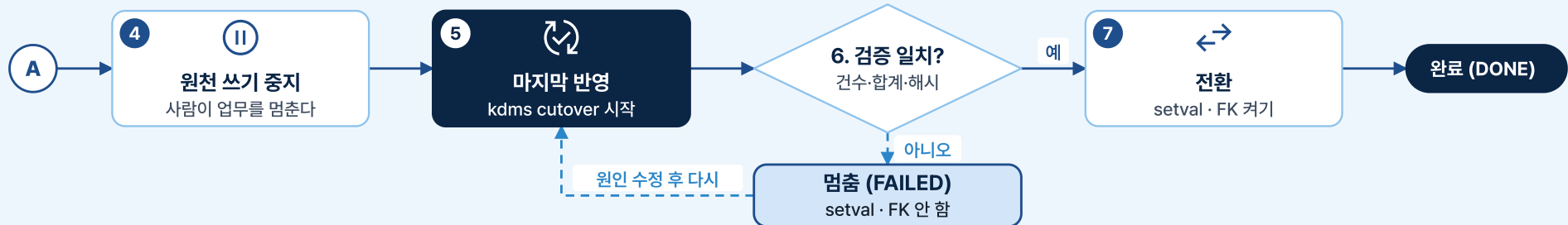
온라인 구간

원천 업무 쓰기는 계속된다 · 그 변경은 CDC 로 따라간다



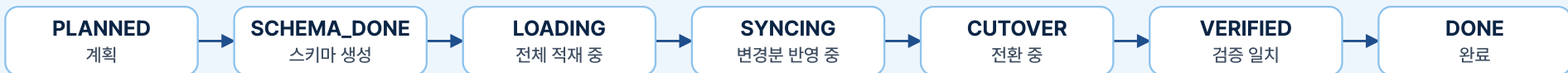
다운타임 구간

원천 쓰기를 멈춘 뒤 · 실제 다운타임 = 4 ~ 7 (kdms 가 재는 것은 cutover 시작 ~ 끝)



작업 상태 (kdms.job)

어느 단계에서 멈춰도 다시 실행하면 이어서 진행 · 실패는 FAILED 와 원인(last_error)으로 남는다



범례 → 처리 순서 - - -> 불합격 시 되돌아가는 경로

4 쓰기 중지와 전환 뒤 앱 연결은 사람이 한다 · 5 ~ 7 은 kdms cutover 한 번
3 은 테이블별 적재가 끝난 뒤부터 반영 · 적재 중 변경은 모두 change_log 에 있다

1. 단계

단계	하는 일	넘어가는 조건	근거
① 워터마크 기록	Debezium 을 데이터 스냅샷 없이(<code>no_data</code>) 띄워 스트리밍이 시작된 LSN 을 <code>watermark.start_lsn</code> 에 저장	시작 LSN 기록됨. 이후 변경은 모두 <code>change_log</code> 로 들어온다	plan §4.3-1
② 전체 적재	SNAPSHOT 격리로 원천을 읽어 COPY. 테이블·PK 구간 병렬, 구간마다 상태 기록	테이블의 모든 구간 완료(테이블마다 따로)	plan §4.3
③ 변경분 반영	<code>change_log</code> 를 LSN 순서로 먹등 적용. 적재와 겹친 변경도 다시 적용해 같아진다	지연이 충분히 작아지면 사람이 전환 시점을 정한다	plan §4.4
④ 원천 쓰기 중지	사람이 업무를 멈추고 "전환 시작". 원천 캡처 시각이 전환 시작 시각을 넘을 때까지 기다린다	캡처 지연이 중지 시각을 넘음	plan §4.5-1·2
⑤ 마지막 반영	수집·반영을 반복	0건이 2회 연속	plan §4.5-3
⑥ 검증	건수·합계·행 해시 비교, 불일치 시 PK 구간을 좁혀 행 차이 목록	전부 일치. 하나라도 다르면 멈추고 전환하지 않는다	plan §4.5-4, §4.7
⑦ 전환	IDENTITY-SEQUENCE <code>setval</code> , FK 켜기(검사 포함), 대상 트리거 목록 출력, ④~⑦ 소요 시간 기록	작업 상태 DONE	plan §4.5-5~7

2. 작업 상태

`kdms.job.status` 는 `PLANNED → SCHEMA_DONE → LOADING → SYNCING → CUTOVER → VERIFIED → DONE` 순서로만 움직인다. 오류가 나면 `FAILED` 와 원문을 `event_log` 에 남기고, 원인을 고친 뒤 다시 실행하면 끝난 구간·반영 위치부터 이어서 한다(plan §4.2).

3. 주의

- 워터마크를 적재보다 먼저 기록해야 적재 중 변경이 빠지지 않는다. 순서를 바꾼 실험 빌드에서는 검증이 차이를 잡아내야 한다(plan §8.2 T-C02).
- CDC 수집은 ①부터 ⑥까지 계속 돈다. 수집이 멈춘 채 원천 CDC 보존 기간(기본 3일)이 지나면 오류로 멈추고 "전체 적재부터 다시"를 안내한다(plan §4.4).
- PK 없는 테이블은 CDC 반영을 먹등으로 할 수 없어 ⑦ 전에 전체 재적재한다(다운타임에 포함, plan §4.6).